

DeepCarb Planner

SenetFF / HTWG

(2026/02/16)

Spiel für 2 bis 4 Personen

Spieldauer: 30 Minuten

Spielmaterialien

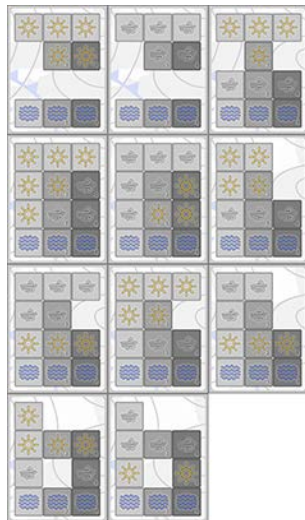
(A) 1 Wochenleiste



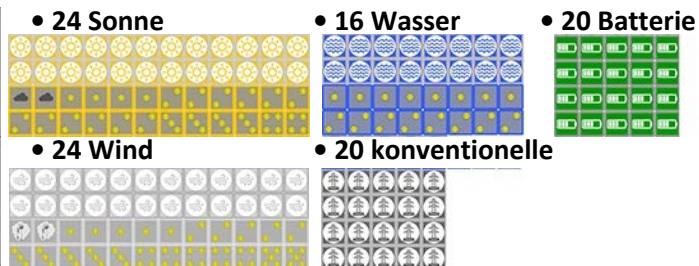
(B) 1 Heutepfeil



(C) 12 Wetterkarten



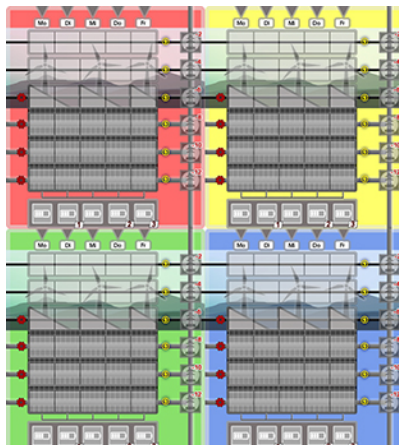
(D) 108 Energieplättchen



(J) Gebotsplättchen



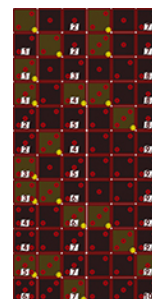
(E) 4 Fabrikplaner (in 4 Farben)



(F) Auftragsauslage



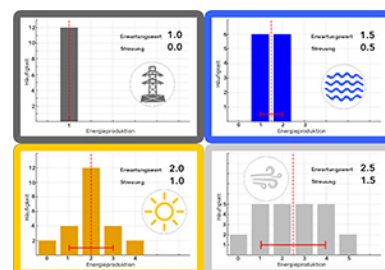
(G) Auftragsplättchen



(H) Prioritätsplättchen



(I) Energie-Übersichtstafeln



Spielidee

Ihr arbeitet in energieintensiven Industrieunternehmen und entwickelt Strategien für den Einkauf regenerativer Energien. Auf der Grundlage von Wetterprognosen müsst ihr Erwartungswerte und Schwankungsbreiten von Energiemengen einschätzen und die Produktion im eigenen Maschinenpark planen. Wem gelingt es, die Energie am besten einzusetzen, und die höchsten Gewinne mit der besten CO₂ Bilanz zu verbinden?

Spielvorbereitung



- Legt die **(A) wochenleiste** in die Mitte des Tisches. Den **Heutepfeil (B)** platziert ihr über dem *Montag*.
- Mischt die **(C) Wetterkarten** und legt fünf zufällige gezogene Wetterkarten unter die 5 Tage der Wochenleiste. Die übrigen Wetterkarten kommen aus dem Spiel.
- Sortiert die **(D) Energieplättchen** nach Rückseiten (Sonne, Wind, Wasser, konventionelle Energie, Batterie). Legt soviel Sonne-, Wind- und Wasserplättchen auf die einzelnen Tage wie es die zufällig gezogenen Wetterkarten unter der Wochenleiste angeben. Ist ein Wettersymbol mit der Zahl 3 oder 4 markiert, kommt das Plättchen nur ins Spiel, wenn mindestens so viele Personen mitspielen.
- **Deckt** jeweils **das erste Energieplättchen eines Tages (C)**, das links oben liegt, **auf**, so dass ihr bereits die Energiemenge kennt, die dieses Plättchen einbringen wird.

- Die überzähligen Sonnen- Wind und Energieplättchen werden verdeckt zurück in die Schachtel gelegt.
- Die Plättchen für **(D) konventionelle Energie** und **Batterie** werden als Vorrat bereitgelegt.
- Legt die **(F) Auftragsauslage** unter den Wochenleiste und die Wetterkarten. Die **(G) Auftragsplättchen** für den Maschinenpark werden verdeckt gemischt und je **2 Plättchen** von jeder Sorte (1er, 2er und 3er) aufgedeckt (ab 3 Personen pro Sorte 3 Plättchen). Die übrigen Plättchen werden als verdeckter Nachzugstapel auf die Auftragstafel gelegt.
- Jede Person wählt eine Farbe und erhält in der eigenen Farbe einen **(E) Fabrikplaner**
- Legt auf den (E) Fabrikplaner ein **Batterieplättchen (I)** auf das erste Feld des Batteriespeichers.
- Im Expertenmodus bekommt jede Person **(J) 4 Gebotsplättchen** mit dem €-Zeichen in der eigenen Farbe und legt sie verdeckt neben den eigenen Farbrplaner.
- Verteilt die **Prioritätsplättchen** mit hellem Hintergrund. Wer das Startspielerkriterium am besten erfüllt (siehe Zugreihenfolge ermitteln) bekommt das **(K) Prioritätsplättchen 1**, die anderen Plättchen werden im Uhrzeigersinn an die Mitspieler:innen verteilt. Legt die **Prioritätsplättchen** mit dunklem Hintergrund neben der Wochenleiste bereit. Sie werden erst am Ende des ersten Tages benötigt.
- Legt die **(L) Energie-Übersichtstafeln** so aus, dass sie von allen gut eingesehen werden können.

Spielablauf

Das Spiel gliedert sich in 5 Arbeitstage (Montag bis Freitag)

Jeder **Arbeitstag** hat folgenden Ablauf

(I) Beginn des Arbeitstages: Zugreihenfolge ermitteln

(II) Arbeitsphase (reihum)

(1) Wetterinformationen sammeln UND

(2) Energie einkaufen ODER Produktionsauftrag übernehmen

(III) Ende des Arbeitstages: Energiebilanz bestimmen

fehlende Energie einkaufen / überschüssige und zurückgewonnene Energie im Speicher einlagern

I Zugreihenfolge ermitteln

Die Prioritätsplättchen 1 bis 4 regeln die Reihenfolge, in der die Personen reihum an den Zug kommen: zuerst die Nr. 1, dann die Nr. 2 usw.

Am ersten Arbeitstag **MONTAG** beginnt, wer am Wochenende ein Windrad gesehen hat, oder am wenigsten Energie verbraucht oder ... (erfindet einfach eine eigene Regel hierfür). Die Startspieler:in bekommt das Plättchen Nr. 1, danach werden die Plättchen 2 bis 4 im Uhrzeigersinn verteilt.

An den nächsten Arbeitstagen (**DIENSTAG bis FREITAG**) werden die Prioritätsplättchen 1 bis 4 abhängig von der Energiemenge der aktuellen Tagesspalte neu verteilt:

- Wer zu Beginn des neuen Arbeitstages in der Tagesspalte des eigenen Fabrikplaners den höchsten Energiebedarf platziert hat, wird Startspieler:in und erhält die Prioritätstafel Nr. 1, danach erhalten die anderen Personen mit absteigender Energiemengen die Prioritätstafeln Nr. 2, 3 und 4.



- *Beispiel: Rot hat zu Beginn des Dienstags den höchsten Energiebedarf von $3+2=5$ platziert und bekommt das Prioritätsplättchen Nr. 1, Gelb folgt mit $3+1=4$ an zweiter Stelle und bekommt das Plättchen Nr. 2*
- *Tiebreaker: haben Personen den gleichen Energiebedarf wird der Gleichstand wie folgt aufgelöst: die am Gleichstand beteiligte Person, die am Tag zuvor eine höhere Prioritätstafel hatte, bekommt die niedrigere und umgekehrt. Die bisherige Reihenfolge kehrt sich also bei einem Gleichstand um.
Beispiel: Grün und Blau haben am Dienstag jeweils einen Energiebedarf von 3.
Blau spielte am Montag an Position 3 vor Grün an Position 4. Das kehrt sich nun um: Grün bekommt daher das Plättchen Nr. 3 und Blau das Plättchen Nr. 4.
Hinweis: es gibt zwei Sets von Prioritätsplättchen (helle und dunkle), damit ihr den Tiebreak leichter auflösen könnt. Lasst also zunächst die Prioritätsplättchen der letzten Runde vor Euch liegen (z.B. die hellen) und verteilt die neuen (dunklen). Erst wenn ihr die neuen Plättchen verteilt habt, sammelt ihr die alten Plättchen für die nächste Runde wieder ein.*

(II) Arbeitsphase

Sind die Prioritätsplättchen verteilt (am Montag mit Festlegung der Startspieler:in) beginnt die Arbeitsphase, die aus mehreren Durchgängen besteht. Jeden Durchgang beginnt die Person mit Plättchen Nr. 1, dann folgt die Nr.2 usw. bis alle einmal am Zug waren. Den nächsten Durchgang beginnt wieder die Person mit Plättchen Nr. 1 so lange bis das Ende der Arbeitsphase erreicht ist (siehe unten).

Wenn du am Zug bist, führst du zu maximal zwei Aktionen in folgender Reihenfolge aus:

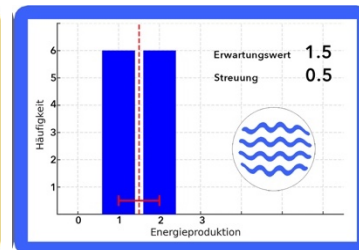
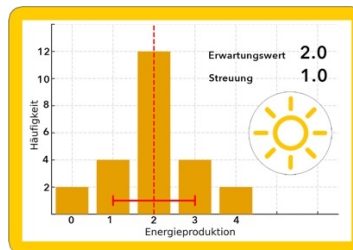
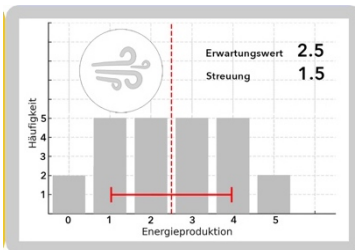
- du musst **Wetterdaten** sammeln (so lange wie möglich) **UND**
- du darfst entweder ein **Energieplättchen** **ODER** einen **Auftrag** im eigenen Fabrikplaner platzieren

(II.1) Wetterdaten sammeln



Am Anfang jedes Tages ist immer nur das erste Wetterplättchen links oben aufgedeckt.

- Am Anfang jedes Tages ist immer nur das erste Wetterplättchen links oben aufgedeckt (siehe Spielvorbereitung). Die Wetterkarte zeigt also nur eine grobe **Wetterprognose**: ihr wisst also wie oft euch Sonnen-, Wind- oder Wasserenergie zur Verfügung steht (Rückseite der Energieplättchen), kennt aber noch nicht die genaue Energiemenge (Vorderseite der Energieplättchen).
- Zu Beginn deines Zuges musst du genau ein **Energieplättchen des aktuellen Tages** aufdecken.
- es macht keinen Unterschied, ob ihr für das Aufdecken ein **Wind-, Sonnen-, oder Wasserplättchen** wählt
- du musst auch dann ein **Energieplättchen** aufdecken, wenn du in deinem Zug gar keine neue Energie einsammeln, sondern einen neuen Auftrag übernehmen willst.
- Die Energietypen haben unterschiedliche Erwartungswerte und Streuungen, die auf den Energie-Übersichtstafeln angegeben sind.



Wind: $\emptyset$: 2,5 / σ : 1,5 Sonne: $\emptyset$: 2,0 / σ : 1,0 Wasser: $\emptyset$: 1,5 / σ : 0,5

Hinweis: Konventionelle Energie wird in der Produktionsphase später mit einem Erwartungswert von 1 und einer Streuung von 0 zur Verfügung. Allerdings kostet der Einkauf dieser Energie CO₂-Minuspunkte

- Bei Sonne- und Windenergie gibt es auch „0-„ oder „Flauteplättchen“: d.h. die Energieprognose erweist sich als komplett falsch und das entsprechende Plättchen bringt keine Energie ein.
- sind **alle Energieplättchen** von der **Wetterkarte** des aktuellen Tages **aufgedeckt**, kommt ihr weiter reihum an den Zug und dürft **weiter Energieplättchen und Auftragsplättchen einsammeln** (siehe IIb), dürft aber keine neuen **Energieplättchen mehr aufdecken**. Ihr dürft auf der Wetterkarte immer nur Energieplättchen **des aktuellen Tages** aufdecken.

(II.2) Energie einkaufen ODER Produktionsauftrag übernehmen

Mit der zweiten Aktion deines Zuges darfst du **ENTWEDER** ein **Energieplättchen einsammeln** ODER einen neuen **Produktionsauftrag in deinen Fabrikplaner legen**. Diese Aktionsmöglichkeiten stehen auch dann noch zur Verfügung, wenn bereits alle Energieplättchen des aktuellen Tages umgedreht sind und die erste Aktion des Zuges entfällt.

(II.2.1) Energie einkaufen

- Du „kaufst“ Energie, indem du genau ein Energieplättchen von der Wetterkarte **des aktuellen Tages** nimmst und in die **aktuelle Tagesspalte** deines Fabrikplaners legst
- du darfst ein **bereits aufgedecktes Plättchen** oder ein **noch umgedrehtes Plättchen** von der Wetterkarte des aktuellen Tages wählen
- lege das gewählte Energieplättchen aufgedeckt, in das **oberste noch freie Feld** der **aktuellen Tagesspalte** deines Fabrikplaners.
- die gelben **Energiepunkte auf der Vorderseite** du Plättchens geben an, wieviel Energie du mit dem Plättchen für deine Produktion hinzugewinnst
- hast du ein **verdecktes Plättchen** gewählt, musst du es im Fabrikplaner platzieren, egal wieviel Energie es zeigt. Selbst wenn es sich im Umdrehen als **Flaute** oder **Wolke** mit 0 Energie erweist, musst du es trotzdem in deinem Fabrikplaner platzieren. Es blockiert dann ein Feld in der aktuellen Tagesspalte.
- legt die Energieplättchen am besten **von oben nach unten** in die Tagesspalten eures Fabrikplaners, und die Auftragskarten umgekehrt von unten nach oben. Im Prinzip dürft ihr die Plättchen jedoch in jede **beliebige Zeile** der aktuellen Tagesspalte legen, Hauptsache das Feld ist noch leer.
- alle Energiepunkte, die ihr in die Spalte des aktuellen Tages legt, stehen euch am Ende für die Produktion dieses Tages zur Verfügung.
- wenn **alle 6 Plätze einer Tagesspalte gefüllt** sind (egal ob mit Energie und mit Aufträgen), darfst du keine weiteren Energieplättchen mehr nehmen und platzieren.
- wenn du das letzte Energieplättchen von der Wetterkarte des aktuellen Tages nimmst oder dort nach deinem Zug nur noch Flaute- und Wolkenplättchen mit 0 Energie liegen, löst das das Ende des Arbeitstages aus

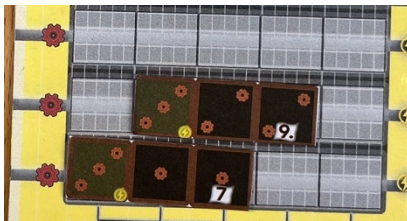
Beispiel: Gelb nimmt sich in der ersten Runde der Produktionsphase eine offene plus 4 Windenergie und in der zweiten Runde ein verdecktes Plättchen Sonnenenergie, das sich als plus 2 erweist. Gelb stehen in dieser Runde also 6 Energiepunkte zur Verfügung.

(II.2.2) Produktionsauftrag übernehmen

An Stelle von Energie darfst du mit der zweiten Aktion deines Zuges auch einen Produktionsauftrag in deinem Fabrikplaner platzieren.



- Du übernimmst einen neuen Produktionsauftrag, indem du ein **offenes** oder **verdecktes** Auftragsplättchen beliebiger Länge von der Auftragsauslage nimmst und in die **aktuelle Tagesspalte** deines Fabrikplaners legst
- **Leere Plätze** der Auftragsauslage **bleiben** zunächst **leer** und werden erst am Ende des Arbeitstages wieder aufgefüllt
- Auch bei leeren Plätzen darfst du weiter verdeckte Auftragsplättchen vom Stapel nehmen und einbauen. Ein genommenes und umgedrehtes Auftragsplättchen muss eingebaut werden.
- Du musst das Auftragsplättchen **horizontal** auf freien Feldern deines Fabrikplaners platzieren, so dass die weiße Punktetafel nach unten und rechts zeigt



- Anders als bei der Energie bist du beim Platzieren von Auftragsplättchen nicht an die aktuelle Tagesspalte gebunden: du darfst Auftragsplättchen also **auch auf zukünftige Tage** der Woche legen, nicht aber rückwirkend auf die Spalten bereits abgeschlossener Tage.
- auch ein verdeckt gezogener Auftrag **muss nach dem Aufdecken eingebaut** werden
- bereits platzierte Auftragsplättchen dürfen **nicht mehr entfernt oder verschoben** werden
- Die Aufträge haben eine unterschiedliche Länge: manche sind in **1 Tag** abgeschlossen, manche benötigen dagegen **2 oder 3 Arbeitstage** für ihre vollständige Durchführung.
- Die roten Würfelpunkte auf den Energieplättchen schwanken **zwischen 1 und 5 Energieeinheiten**. Die Punkte geben an, wieviel Energie pro Tag benötigt wird, um den Auftrag erfolgreich abzuschließen.
- Die **weiße Tafel** auf dem Auftragsplättchen gibt an, wieviel **Punkte** man für die erfolgreiche Durchführung erhält. Je mehr Energie benötigt wird und je länger der Auftrag dauert, desto mehr Punkte erhält man für den Abschluss des Auftrags.
- Manche Felder eines Auftrags, zeigen ein **Energiesymbol** im Eck rechts unten und sind gelblich schattiert. Das bedeutet, dass ihr nach dem Arbeitsschritt am Ende des Tages **Energie zurückgewinnt** und in euren Speicher einlagern könnt (siehe III Energiebilanz).

- füllt die Zeilen des Fabrikplaners am besten **von unten nach oben mit Auftragsplättchen**, so dass ihr die Energieplättchen umgekehrt von oben nach unten legen könnt. Im Prinzip dürft ihr die Aufträge jedoch genauso wie die Energie auf jedes beliebige freie Feld eures Fabrikplaners legen.
- alle Aufträge einer Tagesspalte des Fabrikplaners müssen an diesem Tag mit Energie versorgt werden. Aus der **Summe der roten Punkte** könnt ihr also den **Energiebedarf** des Tages ermitteln.
- wenn ihr keinen weiteren Auftrags mehr platzieren wollt, dürft ihr auch **passen**
- fehlt dir am Ende des Tages Energie musst du **konventionelle Energie** hinzukaufen, die deine CO2-Bilanz verschlechtert und Minuspunkte kostet (siehe III Energiebilanz).

(II.2.3) Verdecktes Gebot abgeben (nur Profiversion)

- im Expertenspiel steht euch eine weitere Aktionsart zur Verfügung, die ebenfalls eine Aktion kostet: du darfst ein verdecktes Gebot für den nächsten Tag in deiner Fabrik platzieren
- Ein **Gebotsplättchen** wird immer auf freie Felder in der **Spalte des nächsten Tages** platziert und blockiert dort wie ein Energieplättchen oder ein Arbeitsauftrag ein Feld
- Das **Gebotsplättchen** zeigt eine **0** (Bluff), eine **1, 2 oder 3** mit **Eurozeichen**. Die Summe wird am Anfang des neuen Arbeitstages zu eurem Energiebedarf hinzugerechnet und kann so eure Position bei der Verteilung der Prioritätsplättchen verbessern.
- Ein platziertes **Gebotsplättchen** bleibt bis zum Ende des Spiel auf eurem Fabrikplaner liegen und zählt am Ende die aufgedruckte Zahl an Minuspunkten.

III Ende des Arbeitstages

Das Ende eines Arbeitstages ist erreicht,

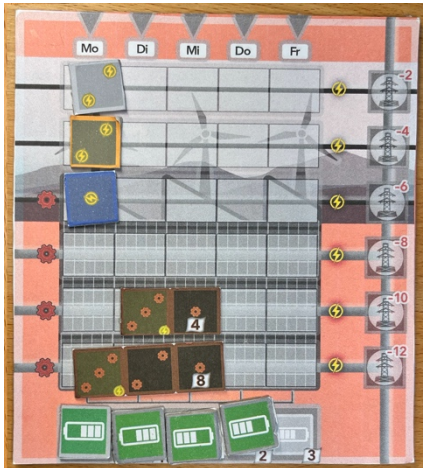
- wenn auf der **Wetterkarte des aktuellen Tages kein Energieplättchen mehr** liegt (oder dort nur noch offene Energieplättchen übrig bleiben, die Flaute oder Wolke zeigen)
- wenn ein Spieler das letzte Energieplättchen genommen hat (Flaute und Wolke ausgenommen), kommen danach alle anderen noch einmal an den Zug und dürfen, wenn sie wollen einen weiteren Auftrag im eigenen Fabrikplaner platzieren.
- Das Ende des Arbeitstages ist ebenfalls erreicht, wenn niemand mehr Energieplättchen oder Auftragsplättchen (oder Gebotsplättchen) in seinem Fabrikplaner platzieren kann oder will und **reihum gepasst** wurde

Energiebilanz bestimmen

Am Ende des Arbeitstages bestimmen alle die Energiebilanz in der aktuellen Tagesspalte ihres Fabrikplaners:

Energiebilanz

- bestimme die **benötigte Energie**: zähle die roten Punkte deiner Auftragsplättchen in der aktuellen Tagesspalte zusammen
- bestimme die **verfügbare regenerative Energie**: zähle die gelben Punkte in der aktuellen Tagesspalte zusammen



- bestimme deine **Energiebilanz**: ziehe die Summe der gelben Punkte (verfügbare regenerative Energie) von der Summe der roten Punkte (Energiebedarf) ab

Beispiel:

Rot benötigt für sein Produktion am Montag 3 Energiepunkte.

Er konnte 5 Energiepunkte einsammeln

Er hat eine positive Energiebilanz von + 2

Negative Energiebilanz



- eine negative Energiebilanz kann durch **Batterieplättchen** aus deinem Speicher ausgeglichen werden. Die dort gelagerten Batterieplättchen stehen dir an jedem beliebigen Tag zur Verfügung, müssen also hierfür nicht in die entsprechende Tagesspalte gelegt worden sein.
- um eine negative Energiebilanz auszugleichen, entfernst du die entsprechende Anzahl Energieplättchen aus deinem Speicher und legst sie zurück in den Vorrat. **Jedes Batterieplättchen**, das du entfernst, verschafft dir **einen zusätzlichen Energiepunkt am aktuellen Tag**.



- Wenn dein Speicher leer ist und du immer noch zu wenig Energie für deine Tagesproduktion zur Verfügung hast, musst du **konventionelle Energie** hinzukaufen. Lege für jeden fehlenden Energiepunkt ein Energieplättchen „konventionelle Energie“ an den rechten Rand deines Fabrikplaners (auf die Felder von oben nach unten). **Jedes konventionelle Energie-Plättchen zählt am Ende 2 Minuspunkte**.

Positive Energiebilanz

- Ist deine Energiebilanz des Tages positiv, darfst du pro überschüssigem Punkt ein **Batterieplättchen** in deinen **Speicher** legen
- wenn dein Speicher voll ist, verfällt überschüssige Energie

Energierückgewinnung

- zeigt ein Auftragsplättchen auf dem Feld der aktuellen Tagesspalte ein **gelbes Energiesymbol**, gewinnst du am Ende des Tages eine Energie zurück, egal wie du deinen Energiebedarf bis dahin gedeckt hast. Du gewinnst die Energie also auch dann zurück, wenn du konventionelle Energie hinzukaufen musstest. Lege für jedes gelbe Energiesymbol in der Tagesspalte ein **Batterieplättchen in deinen Speicher**, sofern dort noch ein Feld frei ist. Bei komplett gefülltem Speicher verfällt die Energie.

Beispiel (oben): Rot hat eine positive Energiebilanz von + 2, außerdem zeigt sein Auftragsplättchen am Montag ein gelbes Energiesymbol, er gewinnt also - 1 Energie zurück. So kann er $2 + 1 = 3$ Batterieplättchen zusätzlich in seinem Speicher platzieren. Zusammen mit dem Plättchen, das er bereits zu Spielbeginn bekommen hat, liegen am Ende des Montags also 4 Batterieplättchen in seinem Speicher.

Auftragsauslage erneuern

- Am Ende des Arbeitstages wird die **Auftragsauslage** komplett erneuert. Alle Auftragsplättchen, die dort noch offen liegen, werden nach unten in die Nachzugstapel zurückgelegt. Von oben werden neue Auftragsplättchen aufgedeckt und auf den freien Feldern der Auslage platziert.
- Ab **Donnerstag** können **keine 3er Auftragsplättchen** mehr im eigenen Fabrikplaner platziert werden, weil nur noch zwei Tage der Woche übrig bleiben. Entsprechend können am **Freitag nur noch 1er Auftragsplättchen** dort platziert werden. Bereits in der Auftragsauslage werden die entsprechenden Felder **nicht mehr aufgefüllt** und werden auch nicht durch zusätzliche kürzere Aufträge ersetzt.

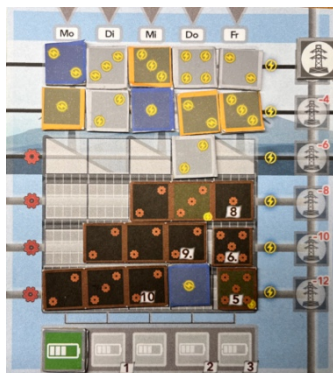
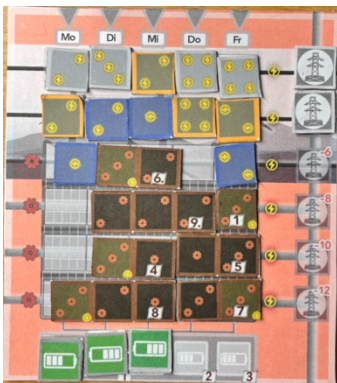
Um den nächsten Arbeitstag zu starten schiebt ihr den **Heutepfeil** einen Tag weiter nach rechts und beginnt den neuen Tag mit der **Bestimmung der neuen Zugreihenfolge**.

Spielende

Das Spiel endet am Freitag, wenn alle die Energiebilanz des letzten Arbeitstages bestimmt haben.

Alle Spieler bestimmen ihre Punktzahl wie folgt.

- Alle Punkte auf den **Punktetafeln der Auftragsplättchen** zählen Pluspunkte
- Für **Energie im Speicher** könnt ihr ebenfalls noch Punkte erhalten: 2 Energie = 1 Punkt, 4 Energie = 2 Punkte, 5 Energie = 3 Punkte
- pro hinzugekaufter **konventioneller Energie** erhaltet ihr **2 Minuspunkte**. (Die Minuspunkte neben dem Plättchen verstehen sich als Gesamtsumme für alle Plättchen)
- Expertenmodus: **Gebotsplättchen** geben die aufgedruckten Minuspunkte
- Habt ihr die gleiche Punktzahl erreicht, zählt der Füllstand im Speicher als Tiebreaker



Beispiel Endstand:

ROT:

Aufträge: $6 + 4 + 8 + 9 + 1 + 5 + 7 = 40$

Konventionelle Energie: -4

Speicher: $+1$

Gesamt: **37**

1. Platz

BLAU:

Aufträge: $10 + 9 + 8 + 6 + 5 = 38$

Konventionelle Energie: -2

Speicher: 0

Gesamt: **36**

2. Platz